

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.684187. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.683864, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.684187 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.683864, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 97/96 = 1.732143$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 222 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

168418720794575615540749212941056104736796746028859814290819845353412020
2822822494855277784468325

denominator:

100000000000083637849961542521277741587649117903200858837105801498117734
6910113941333298613403031

B Coordinates

97 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N97.txt`.

689590839053 -159246405413	115504716860 -195172825412	-226086621497 9203409899	-145796935777 54197637927
197134506112 182349654439	-92205754318 -192153730011	-62813606908 -166060284994	-3039688070 -30103893293
209013277305 -379226420626	-231985825750 93015378345	-46226065958 -376066737877	3709382640 369919136978
3306965407 -339710801870	-304477788353 50639576130	59053239503 383372503250	-235831030102 109186375027
-140456419395 372340095260	-18253155797 505877429088	33322477173 77292646932	-633010055619 77167206067
110054506876 -506099736954	431642887237 -165649048010	496450402447 -144324302747	69443632232 -62563206723
339925827137 185267147309	-95752159698 -25105316284	-173601324384 25382569825	-207690061446 -19088584983
67835546754 119502219636	-275625503320 254233712424	475662043338 -237119731884	-564834584141 172467790949
170751928345 101616473174	-81249643193 -67577023038	363040077040 -26679074906	39151679584 231414428503
-205480307636 71045059404	219142113522 240153167397	310289381292 72808546349	-587488763778 -8618196657
16315413941 -45352148533	-25598069799 97784834917	-224155383155 -406371605202	79104327550 49854769494
-174147642676 -369316518722	-57497040986 -548850642304	88174004773 27377858119	362059365463 -154104016455
359326614374 213365995987	-243785281151 270194225237	4798675469 210807607904	239250369033 475291584622
242541043236 198606212192	245929290450 -40107731606	-347233161131 -30280399652	-89947128975 -209961904992
121215626627 42754177520	-574868974172 -208978707445	-341065718093 -126814060236	-133593774879 516546321090
-268391282551 225320028843	158791063250 386199188364	-290900132647 7815087384	28263599326 201066591703
272611655653 -25241263920	318306868691 -91347870411	-174667965315 18299063960	-165061227784 56216550366
-427519009311 105776685757	221205206909 340637529580	175335548128 -238191350940	-103938826889 -371253608830
93411795129 289251659190	-201068070654 332859364127	-270874285104 -120060847165	338051235427 215436114499
385062119288 404383374507	141963676019 -188458628734	-36652073899 798902658506	-178755901919 367724049592
62301482554 -303054233323	-202489588184 -377156913594	63135680835 -332622518966	104713577979 146343225123
-43159412206 591236231298	-227294434292 193913465928	2554827282 325649990281	64169478199 149714609966
-540654046344 11893674266	-530886885441 -155215470121	698641971614 120438717472	483912870886 -173217118112
114898209742 71362104550	262934708016 -180082914148	-204637796093 -194912813442	-35773074752 -257467029473
-166168561797 96061936632	229671832416 169079495171	-340740441313 -178244676849	225148990532 222665760424
-76901795966 404627754255	-363431050446 12153613430	-258748596260 -205439253061	176328077445 353779272695
-289372024089 4519532333	250890372647 -348839474169	417202724167 -228504054665	-319442044166 317309471769
-265838339058 -262252931324	390142144381 108019977617	-128510449996 -82787662858	-96226006088 -141696151205
151266893867 173267963684	-203061291634 262025235648	-128158315153 -297775536067	253808167563 1347811398
506451047465 -53892068638	22937841315 518108784853	85213346631 84681921299	335215582137 -335570441442
209263688344 37212630232	-71398035177 -45779658913	-109005959224 406971922551	-111524201560 -220398977565
19309433512 63636639512	80330749107 -486856116360	7145944417 66055719585	232425843747 576111288476
-472611945495 -26665492062	164450753170 -123552158363	192042268777 -387219677767	-402557645333 116944298024
196424483397 87457091228	198462621444 177393753448	-141077030366 426618825409	-362647790219 -26420398116
-7219832317 90520666821	332077704181 -37901396460	-174531906944 -10482045627	-244307468750 341920343536
-108103135599 -315775407042	21306861834 189232841108	-102708224881 -397308771256	76544301723 90721734456
18090769175 -540485735028	85164008033 -5172344258	-39084535873 259417801544	-450863353745 -74864037426
70898713813 539026833475	70890041537 163397681724	186021842289 -279209928235	-297867815580 296521048653
288881090881 191929363005	-494573522886 49577843569	-519964885922 48565389385	1539066679 175843890951
347068999762 -368369286855	-151818596970 -591148119319	275782152966 375714576019	-367151729294 279853148051
-436214971172 99351607989	-309651907919 179961119815	-111025336753 498435914108	740256867970 -101855707248
-56849761340 -283360644776	152284263066 475361013764	147698326663 -22388388786	-512606311231 -55139884035
331307556823 426081582778	-609210216664 125744143354	402598917267 -108176386826	384198022474 -162453875261
450349093211 506122261453	-125313222836 -153349352723	225973959634 -290840394141	129032399744 181239326860
-127896063936 63498644759	-174758317414 -6177587359	-363013728684 -259143852676	-92849132903 -459336805698
-69371515114 436251582845	-37403840070 688745112013	-124744119581 254935390135	205184076199 356588832709
68022879810 -56696275320	-162592224318 -24006285473	266285666020 -128957657829	-345420471931 -289391368329
-35997190235 -220548690593	-410641835191 -377811837877	333014970433 243420189475	-244475279715 -106481288575
-150833236355 235847147486	-323020259467 187633703254	290569397906 196189146505	-63673773124 26583079124
-226387481648 28974391341	-304587316313 -78683246694	469137759004 -109615863617	-263084084509 -252688776257
-331996244649 113787288025	18739121249 -209578802837	-335246277628 98711643927	-202230001751 482071217606
141293493827 -203286084866	-180380617622 -195767672045	171304721795 -307451781925	513254291028 407698473899
374746842499 42894985704	-216442308930 357858391608	198915009890 46015649847	-14205689660 -22270264722
90440123507 -79069104525	-577521511516 -437844000810	-48228452159 -226100229295	274629107014 208883311628
267868870321 -88755436356	-265320642149 149510811891	119015735496 53247916038	-3178053156 -424334212228
485564226843 -435183746165	-13850083190 -28829959402	-2439133737 -54791897530	-4713928120 -73113077602
222820085535 349008855002	292196659675 50084837846	114646085324 828715425549	-105693865234 424086561174
9340503277 10716095927	-187590981583 300147443809	328931584280 337874444	-91493023678 -27246164802
131056566864 85662235473	-44717555355 -113600341263	289592793141 157091495133	212307028732 120434312107
-421053800515 -328092349344	383135583854 467437949830	-196483027210 29533223887	-306198805661 288443384970
303746627180 -159404987349	129451059536 -430332352326	-439627689597 247452052133	-112967118876 470708827958
-376350310967 -16539108337	170945417379 225436335923	246166957529 112229720233	10434345211 140808059574
-173683583659 -262591345924	391656654940 -331226714476	203858034078 138552405578	-238776715143 269302232101
-166925864122 -105995118157	-136915542511 -25132351070	-119118194271 235159100523	295577099951 41254711368
9915114207 -603090478678	-461885801361 59791864227	-60328246442 -195230245419	-587614879657 101654205599
541643027270 -153483358707	-205602073489 -132007215666	223045497716 -90957007006	348120932677 272966352571
-307769715769 431601771075	266866017147 88576256363	208267891746 795599702595	296533909692 99397584902

84741124998 264650911271
-40468633582 241077239401
-10750403456 -483414535030
495042411208 -361748774480
-316810674083 -103046242262
316258032001 -174868394446
365444857442 247745147893
11870841626 304077528893
80922161526 117187189771
-414999522381 -5625796440
150329495496 -377063204802
37777827456 268180991458
-110383071064 -218998678178
-144924367676 56062485781
20937282686 -9644145400
-410561215475 -170538557187
-423239176931 199162348316
-39307751879 -57154019332
-169848360886 368721009216
532206981120 -175255287045
-76160133386 253944900772
-740863926 132932099363
312894198710 -116090626512
97968572964 -502186808551
295336798681 494164398797
-323294025036 -343645621936
-243685740868 -206458394941
-284152163441 396162141943
209237356168 54382598601
-242785271031 -786303403490
-20546238625 -237787085015
-117292438557 52670171862
-67782547891 -134763465946
23309020972 -545424956372
-17731015388 262162714105
-263312002995 -102736245344
625153571935 203514744007
276673554522 301457515919
-261276725771 163881979300
-364079701177 421767305971
-321401843579 -308425745978
335964717661 5614150464
207183863596 452973182572
74022151896 -51674719386
136253587743 -36926377315
149848434568 407420956537
-267300757685 200549885078
171535015968 27996843700
-80712389649 -150814136833
-710823049957 225917551863
214611166875 -405520207838
243120894 -355029709286
70303510273 344700193441
-175345621680 -74384044278
86429226505 -66734010144
-27380589800 -460961374858
-235711381013 -38603282160
31706284272 249550933354
-1350243866481 -156819747023
-404843537813 -10661850365
-168108866198 303914963971
-26878728274 158062570718
-355898375160 -223208989654
-271561463015 -10773170514
176549828879 90725963544
-391849690230 398608534313
376546025474 207811672697
342200171771 -463470459378
-35938750851 152663401678
-521901268386 146656261890
138162172299 136300593972
-258891745931 -14874000142
-26172476610 -23567439813
-282275589735 -201848451314
-265022042014 -144661670136
-112348810510 -388209042834
-191385495166 -111400205867
-98393459054 -386775203165
-166284901317 -584443843248
144750320022 23567715610
-618276747927 384724672713
8172088190 -267036046699
-179878010578 -438597368528
38993028219 19641964982
-261765219558 32647715012
-232373887490 -654953793306
-225561930016 316584233183
245352333962 201043070439
301631758948 -182032426025
-281523996549 192127314956
482510614018 -10968932834
-38360524252 -200672428397
-677996618199 -93662993674
177649098526 -28490872645
444098571239 -259075480317
61134004468 226055574412
352408113451 342105190156
-193088843921 276121320431
-14970973791 533874561220
-136601392368 70233869868
-325059314244 188066034992
-427577487634 261649929043
-618639443920 -291174132824
-170715660800 -168326580565
178543386449 -190740076086
73558618745 137340367642
-76817104866 313030718743
94762289112 372511271024
156976438512 56388388047
142401890064 -68145418100
-115571274463 133003620278
24383923705 -169358787594
-355392875181 -84119871664
32019077618 297794517924
500534144832 -154229816453
-90467733540 144107896129
401064380703 -222685186034
248384868890 453412383069
274523042636 37602864547
43598898023 245191713859
-232522308693 339791993954
173042786002 -128749184346
-464932914564 -77942212829
4007054693 -467459140703
72157677378 -472375593823
-361100226332 -173472160790
-114467096023 165501388426
534869342861 181494465680
-19643711336 -105757485638
-79656078993 -49976827008
-440461872594 129277579369
179332886516 300330742266
248684525188 -271636686164
-373109536267 -103894077114
176773994079 -346623474234
-136998239009 253305973800
35947908219 -531354579190
282753462794 120959825782
436426251742 -295693981622
-307291106641 -243251079440
-270148537301 -436623001081
-371792099054 -128321613452
253130751857 -203733610330
212091599051 177757864792
-77943200679 -303129011846
318917560543 227334829646
-24547053062 -161945303480
232024688650 -319900692560
-208031084361 -291440166683
91532098049 -187920662174
-423942689374 404339953568
35109168347 131566974429
-585564396921 743221192331
64959128825 -347109214652
-245279217963 -39792273135
297060845265 163343541007
323710252092 -316040029637
-32256609509 -406871843056
-21956286303 153617464976
65153333123 111564763015
-313254483570 347357189501
99218786506 414851707519
259518622367 194130774271
-100448459610 -269360913587
389611213955 327006652134
238164462274 -185260579693
-242956076017 284425248964
-44329547582 305306584285
-132889704300 -729346183082
411667510668 27297148022
-305033261539 170668124492
5933901185 -143360108833
551854067809 -93791229945
-423474348823 -331155255898
200868862907 66449671798
-22871758430 234254908536
192468966066 -60960568215
171312863230 -370380814749
-258847763939 2515827335
25641822673 -86702517003
-68648139927 388663839444
-120862687293 -565763792533
464045388952 -170034160208
7904047880 -282433022621
-173653062761 -395249997953
-156159271384 -104510297443
-546404472352 32647715012
334008730213 129420734960
29398467227 -8524241219
-188049594598 -379598434023
-47772243367 -178439368036
-278039045781 65707383258
-170391295098 56381753624
-394677402000 72186061279
177033663862 -609171299098
-266190050000 -332195606388
-1005116715 177479062249
232748205783 24761343331
417438689140 -25641758575
128804526652 -219593831727
-397310628754 362932191105
-62195571655 -231079964354
-71286808148 148566475975
221498001853 299967514152
537208144293 32628453549
-202076750037 -52375644228
-142857602908 64427329352
-295093950641 -364968989773
155859884204 -547166343862
-545958884462 -91829348299
402134600060 289260560400
12508532395 -198069327410
65702551590 340243672004
8822471891 -118925845132
176524065178 87448777277
384340619349 -293292923145
-373353858022 -164491435908
-48629550483 93765341762
-50840098326 -21725225293
-177572083958 63236259903
-31468436188 549233667261
373277815664 60977776625
51750397762 168955301027
219470190840 337358751117
-445663294310 118291300446
68377078453 -170268649542
-161549406897 42267314122
-581034467005 -89152177680
70544918858 331166203363
-28394062006 23624132373
43040468728 -218150249253
237094537429 365723511690
-327995399860 -94750895815
139765301870 155818680643
485258233997 -325170194709
-81630010476 611848900252
541693315368 410005694235
-180738301783 -119867684916
33106712557 -233549250413
-141182280867 82251314175
161508902981 -83625199310
186919448716 -417151574830
-192132969055 469346197545
-641200501139 -52960536542
62279780082 -460277890415
-189312482780 10847779725
192573386842 -156879716408
-28823694365 37647227972
-222140363520 -118485633494
129679289297 -316348606071
-20668567929 -275692719522
216140745962 96666088183
366252539841 -18013484884
190301603435 -263081059799
-62239588516 60075493620
-242700409974 -131122397696
27736868095 180872938828
347876628627 -16651343552
376433873552 149036674891
-136133331645 453270613968
-22703100006 -141543436166
-49309324949 -468191660482
12627179752 -474415856292
-93821145189 315188885877
-209875331109 -37389136746
26359839980 56118699088
-129064030846 -46355226966
467387487078 432595241861
298835686159 -75302173776
1884289001365 305306584285
61569242691 8744589802
384285683370 -488589380462
-246827908957 320248225203
-259972385314 125832987650
-437303325532 214723140996
-61633605520 -1341421242373
94076022881 115857854813
-206619792532 -522083005562
218998727906 -64103519398
59274032196 186060001194
-273814413393 -137841034694
-17411190518 -24338268355
-329162082054 65490006927
19543694144 -141553635357
-74949003384 -319468224280
518796244098 393599257337
379157770047 -334188522345
-234282414833 522303805694
4794914667863 -208137114158
-5801492243 -135292601014
169711134070 207877028367
178744667746 413584307249
-44528523822 448998068449
-282388544369 512186607739
-70184132516 11871307143
-395911873969 -48288367693
-527414921494 27971550632
505011570078 347672610389
116637414817 -442476433759
-139395670272 -289054031397
16188143587 -36295747583
-222388108759 -28847545320
290124614651 -207913938998
74078846931 -27820275522
171786561594 66471289339
-146540622945 -286402638965
-143886592822 44099230258
16653558649 41332827
511568775698 49133205615
519940493040 253785903558
-11491480448 268196726249
73601703084 -557286034379
-214103872288 193987661462
120530011489 -452686974297
-76376363154 -414841722324
-162938078342 78748113299
-570416311626 46487892902
63418446220 -63896457956
81911102566 308913094519
16577191416 161907011711
252080917928 226852334490
-28910819027 93447679479
25442109875 -370338736177
-127823342622 -3524534219
29874205093 -166451345846
611238544470 337358751117
261998650093 263092734164
232929353176 148348982548
315582094274 -118450522249
-217082608608 54287656277
44194232944 -663652696996
400463584651 94604034143
321519296770 -458515510646
-93877988098 -55518047715
-371330024017 521726566526
-269492388747 -140403640138
50381642628 343080745635
-87339632328 -47897006515
-620526239302 -94739776792
-116334289482 -296971498640
-266121986835 -32542124746
150478228062 -37472761308
-174744331819 -246492866946
25912295778 295954319521
-308485052844 -282980033813
288303330569 -487964317227
48111666498 788089798
274711912630 148066215310
-9187679801 26617369599
248148438223 312363790801
-294664836124 -406358168302
-392124786629 272902606046
222653221612 -316498106397
247618175293 491102971981
460517289983 -210224588865
479915043155 -234609886727
-196795971106 -112230393113
198742645358 -243931036573
54253636987 134856749826
153645953502 289299571095
-133321785263 -117232969160
148163510801 183868736780
-14964488246 -121975878416
365959959064 469514004674
-111066958682 -63134845228
-271102907160 150025121670
-140129635837 -269116127584
260223644529 181789088021
-349112144400 -71635696480
-155791835514 257998816373
-306920458027 44268203337
312175401571 -224498541635
-211323823895 -17853126680
238540388078 -595711008062
-476141665369 62916792681
-6684399982 -386665006010
72524588458 -92944901691
39301520665 -178441381927
-15672662740 118625511072
186129515826 -128010680756
-226545633780 520680182085
-302301294440 172249080042
209148504241 235042285116
-64321942363 -145841201327
100422951772 190586771483
29286457329 -249432186835
851019239501 56262822912
18980653105 -355230553472
26177220003 -78890013584
177467224460 563605734451
111546792610 -35892860972
-83031466714 -7803460756
-370752215576 23224080058
-188501908667 -428000295543
-89184748685 -68347270234
-22695440830 290899539910
-11220319475 14959303546
53287249210 16996178854
268435238467 -211677619445
-480826838490 -333137699939
233825300942 168801124331
-388203766299 654767342339
-433838283498 133198996942
405096257794 307208183857
523840538815 -307558615370
-72710947979 153920214015
-60183802738 142697414825
228506438931 -72455870049

319245798703 -350776823393 -355528736726 -310428321297 -13595620291 -315433111222 431999170975 13575935074
-436058276973 -183112037398 331052926950 84953654567 292987028411 22546336170 -537366681890 91612118416
-199925380156 -180804418933 161229940766 -383815084539 454249697404 -119138045287 -77632144163 545487594207
-346203828138 -244031693314 73030499478 212971748865 130606774412 531665685392 205735586783 375682940553
417029034117 286624155544 405593196790 225665748814 -148411697869 -47434612279 292378956351 -63002719422
46566749094 259876678691 -36405964382 96159749467 -568700800896 -286070228856 328004024595 133035168726
-128821373045 253362782915 -239254917057 162327373251 -194930280492 -187243824874 171415963050 72724092096
20048618464 91947958864 53648117599 -40590496905 21669240591 136392012480 -55168466219 417455680438
-31330585147 -412034176637 113317828574 67604456852 126539766890 -332526408186 481108143347 -48813557607
-136060993355 -523578561888 -559130044200 272456217124 94786152979 167601362344 -67895884990 146023260905
-168609134320 502873393314 52544080417 -271883214276 111443269634 -229008594195 -78017706693 116560841443
-305540477890 -202582797284 -260503294923 -506003987922 206194253281 271665508473 -25228244153 -126231843221
-159613681721 87459561944 -164140419754 126351465656 -243308293481 487457365774 -138619861887 -230816330541
221498908236 -414616391755 90531914179 330023472190 -334608331656 97898876241 112366284261 -45269363262
-169655458638 329436450191 -298058612002 217031885979 -189181021357 193797080564 556594869876 -196667594184
-473973864245 65082715654 -415394289295 -72508498821 325271516854 -125384131690 -138748013028 -20727220913
104525245348 188519012509 -18227228423 -597707534783 -71959668094 -267505254241 177201085839 80983867932
306216709881 412661503600 -298355481056 -115451388499 327596111870 362514776096 -149450563486 -83680095291
352917296200 25714584690 -394600957606 123635807065 -190823185265 7451965654 374021255875 396385526348
-105489760560 -222960082110 -46916768485 -95575876364 98109720547 -95575876364 96650323436 436594634838
-11861546166 315488200925 185436332103 202970604164 296706250854 -264094449544 -63505280420 81258348466
485204809569 158871984137 -69842197053 -633308829419 -436422947847 15045335479 -463984033359 -244573771168
-150894162143 -26948803948 13348254331 82137337522 -187055007654 521326631647 -345423099365 148662239498
-227017894181 179046853229 -367595642792 223800911775 -110180658081 84924264188 -225792602866 360089104633
153076771608 -139252319405 -187235073026 186915496196 -482937082180 234382501127 -191704548318 569522996210
-213092552135 237506003706 -16741286143 139620948574 -8784537751 116345316411 98875964530 -41585135047
-1467525937 186554129842 -489485118773 -91854550819 -17981188013 298184393534 1123998800074 372645292914
112030077163 539852120896 -40363221219 -15093689081 521667277151 386569129603 347523988905 153237867895
165195350994 -193458054210 389234553265 -265118446799 -32001875604 152505442287 320062326504 216372850189
365074144812 209949846176 127450505778 39920377142 95105529210 -329831690861 131437819460 520099864217
-514658658077 -126450775070 -141943421374 -240156960386 134375648451 94235737002 -97903431582 124576328369
110245415021 395243232856 -303805922675 27321569896 135223178656 148260335287 -399875254237 470765292853
191297897834 -120535878683 199066337902 -201750569065 252836985963 77033649887 -262523040615 -72620180830
519721767950 92243030401 -478589634348 -294063632619 115192860964 151795199249 336840287114 89841685595
-275899758397 38793247052 263979375043 64569638275 44061543803 -566795330651 -51189135268 -294729805549
7160530776 5073849077 289502931978 -226640773152 88729212282 61565217732 19077946181 -98172996066
-5917813157 -452405012762 -348366978009 -64758666143 -467543496290 236828259485 -46474170416 -407961134689
313843033082 -100767435599 -16266557253 -457725203945 509525739128 -24584759829
-110552287631 97169166123 56783738536 -157685730826 103121825271 -27767431746 589136584 -52765112358
-192165937671 -47814732689 518716067242 122697197186 29982420099 135305043667 220582549108 138950227690
163410485624 433357024967 -307961142492 -67969409413 -237432444217 -97158017417 257054425592 86016080400
-341864966978 258707849252 -81135306953 -139751641545 338965378508 153626562604 15392652080 -379983621071
-376150428642 540345392518 -492828814739 456157102805 151801446374 266394013166 9248873751 -217793988473
173879176244 77020734559 -46620583043 261060657069 135314892120 57075362808 -452693502471 -357203825258
-60252208922 -395687624183 385902166633 413060725161 -44265130613 -188794421868 -77801465794 36260800006
16706683268 282270429332 -19815087030 -149785628909 678200548318 343937715027 260393049329 -7006759695
-580338922901 -61271431664 197624601227 -442794388602 86880805821 -457453378522 -9260985995 -397074002771
-78829615645 -168599193124 -18680165345 336835077737 -189835117862 599309516373 -626699483173 320878816485
230857347730 -313473197 527550809669 -165420502650 268729585769 -105171530077 -32375343825 341578550883
175493771102 344704391154 317479232396 355821850042 -1089565325 -335829950370
420622707299 76291780260 345653001430 170217771680 17189938507 -216406947417 388678550372 56631172225
196394229573 103056959635 -64998032351 -36728196141 131374461282 260275962419 148171069836 -170435503929
-632146304726 120406103628 295002145080 -463300809667 247279462773 -225518559305 175255497091 272321687
-354629771862 211639503174 393979452747 156975440771 -89505482037 284178062677 67871942634 -300823489522
28845403823 -101161042996 -248020840176 231591653627 -221154752494 60781694780 -108953549871 -79448853309
-226892954727 478784874166 86072036541 292968282908 -228548626310 38493307615 -312475054048 -80578570408
186749549520 122988896213 -31742234308 -271268859055 467407964174 -571504351137 104095928465 -585754516477
151915276183 246510785327 -276936840220 315890200337 -233983005295 -34280131333 325683778245 -197657540636
-268015883623 -274169662867 247153407593 -158288570910 -386147138759 220828735778 18691091243 -138248822430
40369824798 -110615735410 -18018804927 -334533681084 -11336696926 -438567958950 -503005846538 33588421529
-78703342614 -447869380155 215795077514 109098399631 169552962087 -519404936180 180931105591 -53359811279
108355400584 171888770215 -22028864153 -31480902836 -332922665946 337066974706 -316042316636 -153982884862
-346958567601 -186380730293 396679333872 -231463223904 131535112184 -139578732910 182074913848 432439140657
636049961 512011290568 2093060502 -55295470676 -136482204411 -992249929 -255514805930 120876377375
-337659543795 17236342265 -9397984007 206062143932 -138868194349 -289655043874 -490848441704 -249846765052
335160662892 -71713372356 -486867739532 179245332057 -171819877631 -18618289193 -39274438265 198935597235
-407147698590 -72331378799 13493323045 612544006483 -23293841294 -47888361673 -205132065489 228957310480
558954236118 -307102461418 -370937322689 247346874166 -432862782001 -280572246559 262178337251 324331761152
1043246639029 447761355323 301788500037 -341972744341 -441096246273 40054037148 20088591866 431783132296
140917932555 225289562334 312564532563 -164145862830 175302162467 -224627375359 419764129772 -43562563005
-44180190770 -39180654743 23436532438 -330739608507 398099547822 -370831899271 326190101060 -88835555480
-4071942589 5464986850 167262342806 73386536639 200131907763 102007416212 108747424465 109127529274
-293059413252 14206733945 218107535972 237584718246 81647884812 407786796943 163005435113 -65949479662
-131704199896 235783457711 -183099680731 110428583737 -615326396127 -321950306734 580223502682 -7513078573
-138723659259 612043712133 -210667573091 255271049471 -210667573091 255271049471 -231028018035 -133894181671
278393796090 -48738329969 -69814969756 -82734085453 -153857160336 -583714732628
-238980065617 -239538472131 414426995359 -439545188730 320737149882 -331975132804
21060455981 -28812200246 256315328049 -175999369414 -86025148243 -317604448058
184002018783 385546142173 49997593850 435620637454 205718521492 -286154406566
-145492014722 -260643877813 206472701505 -27853591224 155365432006 -174852666712
-235256347651 -240533172082 35109406290 35199108249 139369401645 8931407742 267989420122 109663668935
69127978527 -349063750969 -408427861158 116456693977 -51333222404 -316458576833
-182763393231 463411908284 143891663731 74311868044 28560414889 298057201241
-173009228722 -276977096814 169074798797 -115662872300 246135650190 -207126956492
51801617709 -15153399459 76319164204 61411371298 -176059138241 -2752428293171
746654072640 -13631513363 -433499553090 -48884650731 125038321892 -97950455273
251099190936 -348331957060 -274614907420 -113257772252 -344419786696 483613559258
-157901579529 25469855803 300433015013 -114275578508 111001869523 325780970834
2317601320 425891626884 516926782514 -668471201833 -602565066950 115726271366
4927278874330 -197571110286 296472248175 -474080279313 450095135169 282578168866
-29872559412 -213482281844 178337352399 12339332376 -49340980230 -130077745794
10497796183 -162708992515 67030894809 -195290917721 304651371807 278284642589
231460418724 60912097520 -348940298844 246327823563 158262437251 -373471599529
-355513696083 358548907041 -121799485590 -226093174475 24588714104 60361985898
-141829370598 -19556448232 548133888162 140038578291 -188035122201 -292861382296
-284705116006 -4824048549347 259696943442 -189029770776 124610755283 -331655817373
194743743287 -266938605086 349833758799 -3007056049816 460516021524 -169896672558
377052263845 -304266781437 209459871594 -258102830113 23126891580 -42311336653
288524925654 -334594267068 -67267096309 33800348585 283257747976 -81226800199
21533816864 -49171266793 -140069757830 -450469171071 -28185359332 52524084750

-454981718765 -31790182369
-351689812960 -406851100132
-128801478191 98154231729
-313258997945 74079075605
66888147824 -472718393950
101068671009 554770737098
-113145690379 217564411224
360028120598 -63221900355
-231866558887 66533908849
-573507117502 -412926391802
-85450206670 -12797526311
198020629201 204728982767
208249302584 -229767210746
-418866490033 54448305643
-214856751229 -265144906342
-291909455161 555786130275
300141241119 -42311854635
217534628078 163035739080
-12993484651 -347765228790
8840880208 127472807041
-253724022353 422900004325
136356757135 -6020474754
281820906012 80228490614
436440811521 -121677969701
361370069709 241191969346
-109362560522 10222056412
122114748292 134700575074
-110388130319 -355446997460
-72652826546 372061351150
274475945362 287064310684
342761472404 -829616190709
11989602441 208616863211
447423874769 -452980990159
225606480452 418759089288
69592199682 316013297615
-326000321582 156032179882
72240641623 141868849060
369092538402 -16235232404
241422583586 -330584872991
263809328647 638620175288
-163750283970 502513619427
578670995953 -139099398493
170059641571 -42981338665
-292374468714 -63555294740
157286862353 -145150866206
-7709584169 -175668219267
248742296111 327915619877
-189630927466 82822063807
-61382243459 121477248944
358043824479 60492493594
-176931086845 155416348740
314737464264 342315177
478801002903 286984984379
-459957108822 -62851142735
177432368095 -128621423962
-104296339896 453033723198
-141613681555 -310876430794
-63631489835 -85277288848
132375697177 -337469391403
519320050980 35615571931
210989677297 -473488018750
-129770652728 264805548276
63973875892 61329919601
98463394766 388081560057
435133931280 -129916998680
469299508656 18300670182
538883388784 350135349261
-27672316291 -133787637513
-213633766246 -152354443574
-119150737952 39783095939
-110612389618 -250632368032
301454950705 -299459949575
-218028697445 374004481030
-87752958504 -84246423182
-218212533638 -326268210701
64581623694 -442974122269
-131818310213 404574901619
-109124879161 227311826979
53029092451 -157157812361
-418071146673 -65744989291
-99914194578 -407402040937
-32265917286 109503001958
-94264103349 127774446648
-49310040506 -297957756607
123071708451 -272254005422
-562041986504 -261843919830
-250016818212 365483192617
-256653575619 -442030456556
457596492225 -344828848349
293836968107 74715866338
175521030934 -162330492617
118758753775 -255758869762
-74395212654 -268987785709
134922378068 -207590573390
-4261233897 118940424118
-9629244328 79756109074
109708186118 102196140672
127902558850 -198742229851
614114644591 -379028076457
237035366863 290990818927
334792498163 -156665616267
271546316787 -174208916384
-181645130226 90058141885
-86417021504 287481328822
127271424565 394982080785
521486933514 533013798760
27025503982 330068477825
395759321982 64333169130
283437159054 182754768303
-334029059848 -136715939704
250386131136 -371545155626
-320728335935 -338777055116
-155308411966 84547657185
-310116049308 -390536470004
-6240669896 156080778380
-85088895136 -105838802414
-41217427917 145915462879
-508885668889 585837260735
14719818749 78218469073
-311024057878 -127141435240
120763923557 -102074603420
-75702676123 -144132683855
640174579640 125807693266
25318951567 309880952865
-80155723995 559163026054
-94600001062 43374003072
-127161841399 -34972119473
182753453186 290272326
424578229393 -6622755095
197444844670 48701934094
-251379109824 -202782463144
310937678251 -171908140711
-115777229494 -590899412255
334287863940 -344868157455
419261232915 48075161091
-45557527685 -346498012220
-71256072959 -299368854287
116031404103 317305597231
216944600995 -196458475614
378612843787 5810525024
176229010094 -121716262490
78674029415 -455545345856
576875094632 73875107187
-295605952929 178870751643
23052410900 -8863466002
-22909911882 171185237964
-313931597575 323685569294
236997517728 504727328549
291245167099 101215071413
-562105202619 -513505293975
314487883877 -162411540675
6623182588 -150838182363
-300676112369 143139290345
175539214373 245981398167
-158539010332 -296767261720
-448341207863 308263834531
153282158926 -206792685277
91990653142 -260212637997
-287468293229 500097129096
132673854607 -17218706359
93742285799 221518205600
109165990196 53919227862
-274589302262 -290523344836
-25836515050 -367643762642
-244250735360 294383207752
-12360627220 289015626172
-691591678020 110430471891
-47437504573 387118989207
-111512529212 -491132848566
-102324712023 -103449677093
283583751947 -327407414528
138151264753 84763397153
346929490973 178246341789
-16582025519 -109257931771
-156770086518 121481846664
340514044220 153055844352
-114397863165 -250870737286
-107898558743 141806668048
-281990753740 -252922371599
-63713294422 310378711644
-249397370988 335403074464
571092346191 -206736900067
122778753881 497372625395
46886417691 -190814580319
-267661795315 -31702266429
542534677452 215495745995
-89358193262 -129987319796
-101410647513 147446381363
-316269374043 54292523966
42336151731 -478117876185
-198765303056 -100362796032
-65087529050 188990694307
-134216835247 -373654525911
-185374220763 -208504542428
12174874018 224842220949
336288377885 -271464139267
-161458048491 -443051823784
113768055469 -226361899329
-26927465164 422769579978
245484520050 278552686735
527558646062 8209728336
-589482318613 192751445378
244659799739 84866234659
-70530491179 313987312283
-204701642708 355791284675
-10046882530 63055491632
389329053764 -148531917369
-176160708410 247607116863
-37707942215 224556506313
153920161681 -196549589229
77392934726 630707678142
-327931967452 231199024537
-243654887695 -156051274136
32903570255 42854873408
292498225217 364353922622
-31294914392 153110391278
329041402282 250224812603
-617649630907 -27666805623
-420387891988 -242238552339
475305763772 158965454926
-341282338718 154976038394
-285145581858 125717242519
-171551978278 392165085387
-3174253682 -149240259830
127643117930 -469673981612
-72153841270 73700714048
-23364031719 151856073566
-69413524676 -38162303386
-309514336203 -447067565594
-313869314757 20163187803
-121963326356 499021809986
282900111266 17920911912
-633885936387 112626816828
8384895276 4629630091
283463260826 120202577575
-131010837954 131274118703
203098205321 515228969077
-295546171023 330019427450
-112787282026 89208870061
12533137797 235287241598
-182054646520 -110299442077
1123412054925 12379695487
-204891294547 -332806076306
227122354800 556167144826
-51748813832 -60042588933
-323002976259 258346091237
-195005448082 471935525144
262335059187 -94583559949
43843398953 -92279918571
84920292154 -72624329731
-107882428447 -477526397982
315322100739 249162084580
80392230401 42918365945
403995504417 -159282062117
72608374879 -282272506296
-280022570465 -68148660403
-174400047317 -413180171175
-362869395285 -347227444316
-469101252676 236643871397
370738981677 -74885816485
-16494667572 -78972437511
188985944170 -154283019343
305005946600 79520167699
-479941005919 -78157199531
58939707636 -99135857443
-377184303167 462375905735
-187454597607 -581714756961
134583770737 13651219169
123660322162 232863564328
-53658096827 108937132190
7350166320 -44773287092
437355420685 352990609893
-454086111881 390909647044
-161081608012 -223204345920